

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра САУ

ЗВІТ

з лабораторної роботи №2

дисципліни «Аналіз Програмного Забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-1

Ларіонов Олександр Андрійович

Перевірила: Шевченко Юлія Олександрів-

вна

Дніпро

2025

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Завдання.

Придумайте об'єкт тестування. Це повинен бути будь-який об'єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об'єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об'єкт і тест-кейси.

Хід роботи

1. Об'єкт тестування

Об'єкт тестування — міський велосипед (7-швидкісний, колеса 28", дискових гальм немає, використовуються ободні V-brake). Велосипед призначений для щоденних поїздок по місту, розрахований на максимальне навантаження 120 кг.

Основні складові частини об'єкта (понад 5):

- рама та вилка — несуча конструкція;
- колеса (обода, спиці, маточини, шини) — забезпечують рух;
- гальмівна система (ручки, троси, колодки) — зупинка велосипеда;
- трансмісія (педалі, шатуни, ланцюг, зірочки, задній перемикач) — передача зусилля на колесо та зміна передач;
- рульове керування (кермо, винос, рульова колонка) — керування напрямком;
- сидло та підсідельна труба — посадка велосипедиста;
- додаткове обладнання (дзвінок, світловідбивачі) — безпека руху.

Мета тестування — оцінити якість продукту з точки зору безпеки, надійності, зручності та відповідності заявленим характеристикам. Для всіх кейсів використані вимірювані критерії (без слів «швидко», «красиво»,

«правильно»), кожен кейс перевіряє одну логічну річ (атомарність) та не залежить від результату інших тестів (незалежність).

2. Тест-кейси

Усього розроблено 12 тест-кейсів: 11 позитивних і 1 негативний (ТС-104).
Пріоритети: High — 6, Medium — 5, Low — 1.

Тест-кейс: ТС-101. Перевірка комплектності велосипеда

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Загальна комплектація

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед в упаковці виробника, упаковка не розкривалась. 2. Є специфікація комплектації з паспорта виробу.
Кроки (Steps)	1. Розпакувати велосипед. 2. Звірити наявність рами, вилки, керма, двох коліс, педалей, сидла, ланцюга, гальм, дзвінка, світловідбивачів із специфікацією. 3. Перевірити наявність паспорта та гарантійного талона.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Усі позиції зі специфікації присутні в повному обсязі. 2. Видимих пошкоджень, тріщин, подряпин глибше 0,5 мм на рамі немає. 3. Паспорт і гарантійний талон входять до комплекту.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Велосипед підготовлений до подальших випробувань.

Тест-кейс: ТС-102. Ефективність передніх гальм на сухому покритті

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Гальмівна система

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед зібрано виробником, налаштування заводські. 2. Тест проводиться на сухому рівному асфальті, температура +15...+25 °С. 3. Колеса накачано до 3,0 бар. 4. Тест-райдер вагою 75 кг (±5 кг) у шоломі.
Кроки (Steps)	1. Розігнати велосипед до швидкості 20 км/год (за велокомп'ютером). 2. Плавно натиснути лише на ліву (передню) гальмівну ручку до повного натиску. 3. Виміряти гальмівний шлях рулеткою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Велосипед повністю зупиняється. 2. Гальмівний шлях не перевищує 6 м. 3. Колесо не блокується до заносу, відсутній сторонній скрегіт.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Велосипед нерухомий, гальмівні колодки без пошкоджень.

Тест-кейс: ТС-103. Ефективність задніх гальм на сухому покритті

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Гальмівна система

Поле	Опис
Передумови	1. Велосипед зібрано виробником, налаштування

Поле	Опис
(Pre-conditions)	заводські. 2. Тест проводиться на сухому рівному асфальті, температура +15...+25 °С. 3. Колеса накачано до 3,0 бар. 4. Тест-райдер вагою 75 кг (±5 кг) у шоломі.
Кроки (Steps)	1. Розігнати велосипед до швидкості 20 км/год. 2. Плавно натиснути лише на праву (задню) гальмівну ручку. 3. Виміряти гальмівний шлях.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Велосипед повністю зупиняється. 2. Гальмівний шлях не перевищує 8 м. 3. Ручка гальма не торкається керма в крайньому положенні.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Велосипед нерухомий, колодки без пошкоджень.

Тест-кейс: ТС-104. Гальмування на мокрому покритті (негативний сценарій)

Пріоритет: Medium Тип: Negative Компонент: Гальмівна система

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед зібрано, колеса накачано до 3,0 бар. 2. Ділянка асфальту рівномірно змочена водою, нахил 0°.

Поле	Опис
	3. Тест-райдер вагою 75 кг у шоломі.
Кроки (Steps)	1. Розігнати велосипед до швидкості 15 км/год. 2. Одночасно натиснути обидві гальмівні ручки. 3. Виміряти гальмівний шлях.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Велосипед зупиняється без втрати керованості та падіння. 2. Гальмівний шлях не перевищує 9 м. 3. Колодки не залишають сторонніх звуків (скрегіт, вібрація керма).
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Обода коліс і колодки витерто насухо.

Тест-кейс: ТС-105. Перемикання всіх передач задньої касети

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Трансмісія

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед встановлено на підставку (колесо в повітрі). 2. Ланцюг змащений, натяг у нормі.
Кроки (Steps)	1. Обертаючи педалі, перемикнути манетку на 1-шу передачу. 2. Послідовно перемикати на кожну наступну передачу до останньої (7-ї).

Поле	Опис
	3. Повторити перемикання в зворотному порядку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кожне перемикання виконується за час не більше 2 с. 2. Ланцюг не зістрибує зі зірочок та не перекидається за межі касети. 3. Сторонній шум відсутній, педалі обертаються без заїдань.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Ланцюг на найменшій задній зірочці.

Тест-кейс: ТС-106. Герметичність шин (утримання тиску)

Пріоритет: Medium Тип: Positive Компонент: Колеса

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Шини в нормальному стані, без проколів. 2. Манометр відкалібровано, температура приміщення +20 °C.
Кроки (Steps)	1. Накачати обидві шини до тиску 3,0 бар. 2. Залишити велосипед у спокої на 24 години. 3. Виміряти тиск у кожній шині манометром.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Втрата тиску не перевищує 0,3 бар на кожну шину. 2. Візуальної деформації шин і обода немає.

Поле	Опис
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Шини накачано до робочого тиску.

Тест-кейс: ТС-107. Відсутність люфту рульової колонки

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Рульове керування

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед стоїть на рівній поверхні. 2. Рульова колонка затягнута згідно з інструкцією.
Кроки (Steps)	1. Затиснути передню гальмівну ручку. 2. Покачати велосипед уперед-назад, поклавши пальці на стик чашки рульової колонки. 3. Підняти переднє колесо та повернути кермо вліво до упору, потім вправо.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Люфт у рульовій колонці не відчувається. 2. Кермо обертається плавно, без заїдань і хрускоту. 3. Кут повороту не менше 60° в кожну сторону.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Кермо в нейтральному положенні.

Тест-кейс: ТС-108. Фіксація сидла під навантаженням

Пріоритет: Medium Тип: Positive Компонент: Підсідельна труба / сідло

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Сідло виставлено на висоту 80 см від центру каретки. 2. Підсідельний затиск затягнуто моментом 8 Нм.
Кроки (Steps)	1. Сісти на сідло вагою 100 кг (або прикласти статичне навантаження 100 кг). 2. Утримувати навантаження 5 хвилин. 3. Виміряти висоту сідла після навантаження.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Сідло не повертається навколо осі труби. 2. Просідання сідла не перевищує 2 мм. 3. Тріщин та деформацій сідла і труби немає.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Навантаження знято, висота сідла збережено.

Тест-кейс: ТС-109. Натяг та стан ланцюга

Пріоритет: Medium Тип: Positive Компонент: Трансмісія

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед на підставці. 2. Ланцюг чистий, змащений.
Кроки (Steps)	1. Поставити ланцюг на середню зірочку касети та середню зірочку шатуна. 2. Натиснути на середину нижньої гілки ланцюга

Поле	Опис
	пальцем. 3. Виміряти вертикальне провисання лінійкою. 4. Прокрутити педалі на 10 повних обертів.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Провисання ланцюга становить 10–20 мм. 2. Ланцюг не заїдає та не дряпає раму або вилку. 3. Подовження ланцюга (за лінійкою) не перевищує 0,5 %.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Ланцюг у штатному положенні.

Тест-кейс: ТС-110. Кріплення та центрування коліс

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Колеса

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Колеса встановлено, ексцентрики/гайки затягнуто. 2. Велосипед підвішено так, щоб колесо могло вільно крутитись.
Кроки (Steps)	1. Розкрутити переднє колесо рукою. 2. Спостерігати за зазором між ободом і гальмівною колодкою. 3. Повторити для заднього колеса. 4. Спробувати посмикати колесо в боки.

Поле	Опис
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Бічне биття обода не перевищує 2 мм. 2. Колесо обертається не менше 10 с без стороннього шуму. 3. Бічного люфту в маточині немає.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Колеса зафіксовано в штатному положенні.

Тест-кейс: ТС-111. Робота педалей та шатунів

Пріоритет: Medium Тип: Positive Компонент: Каретковий вузол

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед на підставці. 2. Педалі закручені від руки до упору.
Кроки (Steps)	1. Повільно прокрутити педалі на 20 обертів. 2. Покачати шатуни вздовж осі каретки. 3. Оглянути різьбові з'єднання педалей.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Педалі обертаються плавно, без шуму та заїдань. 2. Люфт шатунів відсутній. 3. Педалі не розкручуються під час обертання.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked

Поле	Опис
Постумови (Post-conditions)	Педалі в нейтральному положенні.

Тест-кейс: ТС-112. Наявність і працездатність дзвінка та світловідбивачів

Пріоритет: Low Тип: Positive Компонент: Безпека, додаткове обладнання

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед зібрано повністю. 2. Є джерело світла для перевірки відбивачів (ліхтарик).
Кроки (Steps)	1. Натиснути на важіль дзвінка 3 рази. 2. Увімкнути ліхтарик на відстані 10 м від велосипеда в темряві. 3. Перевірити видимість білого, червоного та жовтих відбивачів.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Дзвінок видає чутний звук при кожному натисканні. 2. Звук чутний на відстані не менше 20 м. 3. Усі відбивачі видно з відстані 10 м.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Додаткове обладнання функціонує.

3. Зведена таблиця тест-кейсів

ID	Назва	Пріоритет	Тип	Статус
ТС-101	Перевірка комплектності велосипеда	High	Positive	—
ТС-102	Ефективність передніх гальм на сухому покритті	High	Positive	—
ТС-103	Ефективність задніх гальм на сухому покритті	High	Positive	—
ТС-104	Гальмування на мокрому покритті (негативний сценарій)	Medium	Negative	—
ТС-105	Перемикання всіх передач задньої касети	High	Positive	—
ТС-106	Герметичність шин (утримання тиску)	Medium	Positive	—
ТС-107	Відсутність люфту рульової колонки	High	Positive	—
ТС-108	Фіксація сидла під навантаженням	Medium	Positive	—
ТС-109	Натяг та стан ланцюга	Medium	Positive	—
ТС-110	Кріплення та центрування коліс	High	Positive	—
ТС-111	Робота педалей та шатунів	Medium	Positive	—
ТС-	Наявність і працездатність	Low	Positive	—

ID	Назва	Пріоритет	Тип	Статус
112	дзвінка та світловідбивачів			

4. Інтерпретація результатів виконання

- Pass (позитивний результат) — фактичний результат збігається з очікуваним, наприклад, гальмівний шлях у ТС-102 склав 5,2 м (норма ≤ 6 м).
- Fail (негативний результат) — фактичний результат не збігається з очікуваним, знайдено помилку: наприклад, у ТС-110 бічне биття обода 4 мм при нормі ≤ 2 мм — оформлюється баг-репорт.
- Blocked (виконання заблоковано) — після одного з кроків продовження неможливе: наприклад, у ТС-105 ланцюг зістрибнув і заклинив на кроці 2, перевірити решту передач неможливо; це також є знайденою помилкою.

Висновок

У ході практичної роботи обрано об'єкт тестування (міський велосипед), складений із семи функціональних частин, та розроблено 12 атомарних, незалежних тест-кейсів із вимірюваними очікуваними результатами. Закріплено структуру тест-кейсу, правила його написання, а також уміння інтерпретувати результати Pass, Fail та Blocked.